更多视频、学习资料加自动化测试交流QQ群：1130994632

哔哩哔哩软测工程师面试题

01. 测试计划工作的目的是什么?测试计划工作的内容都包括什么?其中哪些是最重要的?

软件测试计划是指导测试过程的纲领性文件，包含了产品概述、测试策略、测试方法、测试区域、测试配置、测试周期、测试资源、测试交流、风险分析等内容。借助软件测试计划，参与测试的项目成员，尤其是测试管理人员，可以明确测试任务和测试方法，保持测试实施过程的顺畅沟通，跟踪和控制测试进度，应对测试过程中的各种变更。

测试计划和测试详细规格、测试用例之间是战略和战术的关系，测试计划主要从宏观上规划测试活动的范围、方法和资源配置，而测试详细规格、测试用例是完成测试任务的具体战术。所以其中最重要的是测试测试策略和测试方法（最好是能先评审）

02. 您认为做好测试计划工作的关键是什么?

1. 明确测试的目标，增强测试计划的实用性

编写软件测试计划得重要目的就是使测试过程能够发现更多的软件缺陷，因此软件测试计划的价值取决于它对帮助管理测试项目，并且找出软件潜在的缺陷。因此，软件测试计划中的测试范围必须高度覆盖功能需求，测试方法必须切实可行，测试工具并且具有较高的实用性，便于使用，生成的测试结果直观、准确

更多视频、学习资料加自动化测试交流QQ群：1130994632

2．坚持“5W”规则，明确内容与过程

“5W”规则指的是“What（做什么）”、“Why（为什么做）”、“When（何时做）”、“Where（在哪里）”、“How（如何做）”。利用 “5W”规则创建软件测试计划，可以帮助测试团队理解测试的目的（Why），明确测试的范围和内容（What），确定测试的开始和结束日期（When），指出测试的方法和工具（How），给出测试文档和软件的存放位置（Where）。

3．采用评审和更新机制，保证测试计划满足实际需求

测试计划写作完成后，如果没有经过评审，直接发送给测试团队，测试计划内容的可能不准确或遗漏测试内容，或者软件需求变更引起测试范围的增减，而测试计划的内容没有及时更新，误导测试执行人员。

4. 分别创建测试计划与测试详细规格、测试用例

应把详细的测试技术指标包含到独立创建的测试详细规格文档，把用于指导测试小组执行测试过程的测试用例放到独立创建的测试用例文档或测试用例管理数据库中。测试计划和测试详细规格、测试用例之间是战略和战术的关系，测试计划主要从宏观上规划测试活动的范围、方法和资源配置，而测试详细规格、测试用例是完成测试任务的具体战术。

更多视频、学习资料加自动化测试交流QQ群：1130994632

03. 您所熟悉的测试用例设计方法都有哪些?请分别以具体的例子来说明这些方法在测试用例设计工作中的应用。

1．等价类划分

划分等价类: 等价类是指某个输入域的子集合.在该子集合中,各个输入数据对于揭露程序中的错误都是等效的.并合理地假定:测试某等价类的代表值就等于对这一类其它值的测试.因此,可以把全部输入数据合理划分为若干等价类,在每一个等价类中取一个数据作为测试的输入条件,就可以用少量代表性的测试数据.取得较好的测试结果.等价类划分可有两种不同的情况:有效等价类和无效等价类.

2．边界值分析法

边界值分析方法是对等价类划分方法的补充。测试工作经验告诉我,大量的错误是发生在输入或输出范围的边界上,而不是发生在输入输出范围的内部.因此针对各种边界情况设计测试用例,可以查出更多的错误.

使用边界值分析方法设计测试用例,首先应确定边界情况.通常输入和输出等价类的边界,就是应着重测试的边界情况.应当选取正好等于,刚刚大于或刚刚小于边界的值作为测试数据,而不是选取等价类中的典型值或任意值作为测试数据.

更多视频、学习资料加自动化测试交流QQ群：1130994632

3．错误推测法

基于经验和直觉推测程序中所有可能存在的各种错误，从而有针对性的设计测试用例的方法.

错误推测方法的基本思想：列举出程序中所有可能有的错误和容易发生错误的特殊情况，根据他们选择测试用例．例如，在单元测试时曾列出的许多在模块中常见的错误．以前产品测试中曾经发现的错误等，这些就是经验的总结．还有，输入数据和输出数据为 0 的情况．输入表格为空格或输入表格只有一行．这些都是容易发生错误的情况．可选择这些情况下的例子作为测试用例.

4．因果图方法

前面介绍的等价类划分方法和边界值分析方法,都是着重考虑输入条件,但未考虑输入条件之间的联系，相互组合等．考虑输入条件之间的相互组合,可能会产生一些新的情况．但要检查输入条件的组合不是一件容易的事情，即使把所有输入条件划分成等价类,他们之间的组合情况也相当多．因此必须考虑采用一种适合于描述对于多种条件的组合，相应产生多个动作的形式来考虑设计测试用例．这就需要利用因果图（逻辑模型）．因果图方法最终生成的就是判定表．它适合于检查程序输入条件的各种组合情况.

04．请以您以往的实际工作为例，详细的描述一次测试用例设计的完整的过程。

更多视频、学习资料加自动化测试交流QQ群：1130994632

就说最近的这次网站功能的测试吧

首先：得到相关文档（需求文档和设计文档），理解需求和设计设计思想后，想好测试策略（测试计划简单点就 OK 了），考虑到测试环境，测试用例，测试时间等问题。

第二步：设计测试用例，测试策略是：把网站部分的功能点测试完，然后在进行系统测试（另外个模块呢有另一个测试人员负责，可以进行联调测试），网站模块的测试基本是功能测试和界面测试（用户并发的可能性很小，所以不考虑）：这次的网站的输入数据呢是使用数据库中的某张表记录，如果表中某一数据记录中新加进来的（还没有被处理的，有个标志位），网站启动后会立刻去刷那张表，得到多条数据，然后在进行处理。处理过程中，会经历 3 个步骤，网站才算完成了它的任务。有 3 个步骤呢，就可以分别对 这 3 个步骤进行测试用例的设计,尽量覆盖到各种输入情况（包括数据库中的数据，用户的输入等），得出了差不多 50 个用例。界面测试，也就是用户看的到的地方，包括发送的邮件和用户填写资料的页面展示。

第三步：搭建测试环境（为什么这个时候考虑测试环境呢?因为我对网站环境已经很熟了，只有有机器能空于下来做该功能测试就可以做了），因为网站本身的环境搭建和其他的系统有点不同，它需要的测试环境比较麻烦，需要 web 服务器（Apache,tomcat），不过这次需求呢，网站部分只用到了 tomcat，所以只要有 tomcat 即可

第四步：执行测试

更多视频、学习资料加自动化测试交流QQ群：1130994632

05. 您以往是否曾经从事过性能测试工作?如果有，请尽可能的详细描述您以往的性能测试工作的完整过程。

是的，曾经做过网站方面的性能测试，虽然做的时间并不久（2 个月吧），当时呢，是有位网站性能测试经验非常丰富的前辈带着我一起做。

性能测试类型包括负载测试，强度测试，容量测试等

负载测试：负载测试是一种性能测试指数据在超负荷环境中运行，程序是否能够承担。

强度测试： 强度测试是一种性能测试，他在系统资源特别低的情况下软件系统运行情况

容量测试：确定系统可处理同时在线的最大用户数

在网站流量逐渐加大的情况下，开始考虑做性能测试了，首先要写好性能测试计划，根据运营数据得出流量最大的页面（如果是第一次的话，一般是首页，下载页，个人帐户页流量最大，而且以某种百分比），

Web 服务器指标指标：

* Avg Rps: 平均每秒钟响应次数 = 总请求时间 / 秒数;

更多视频、学习资料加自动化测试交流QQ群：1130994632

* Successful Rounds：成功的请求；

* Failed Rounds ： 失败的请求；

* Successful Hits ： 成功的点击次数；

* Failed Hits ： 失败的点击次数；

* Hits Per Second ： 每秒点击次数；

* Successful Hits Per Second ： 每秒成功的点击次数；

* Failed Hits Per Second ： 每秒失败的点击次数；

* Attempted Connections ： 尝试链接数；

测试学院